

雲端期末報告

資科二B 吳立謙
資科二B 李依容
資科二B 陳虹璇
資科二B 呂柔紋



目錄



01. 動機

02. 運作流程



03. 操作過程



04. 程式碼展示

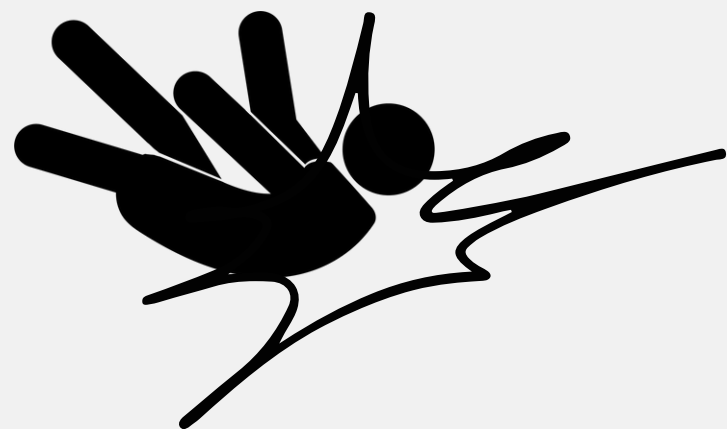
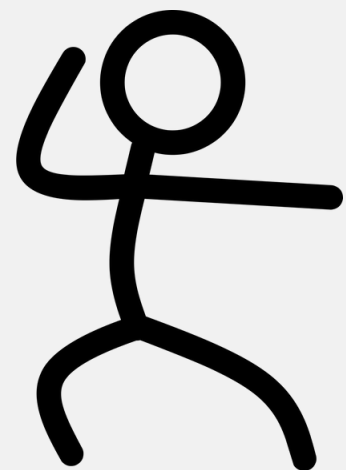
05. 成果展示



動機

某一天，某個組員在玩音遊的時候，突發奇想，想要跟他的朋友比較手速，於是，打算做一個網頁並挑釁他的朋友，決定在某個良辰吉日一決高下(看看誰的單身手速比較厲害!!!)

但我們做到後來發現，只有點擊好像有點單調，所以我們加了一些'彩蛋'來增加這個小遊戲的好玩程度。



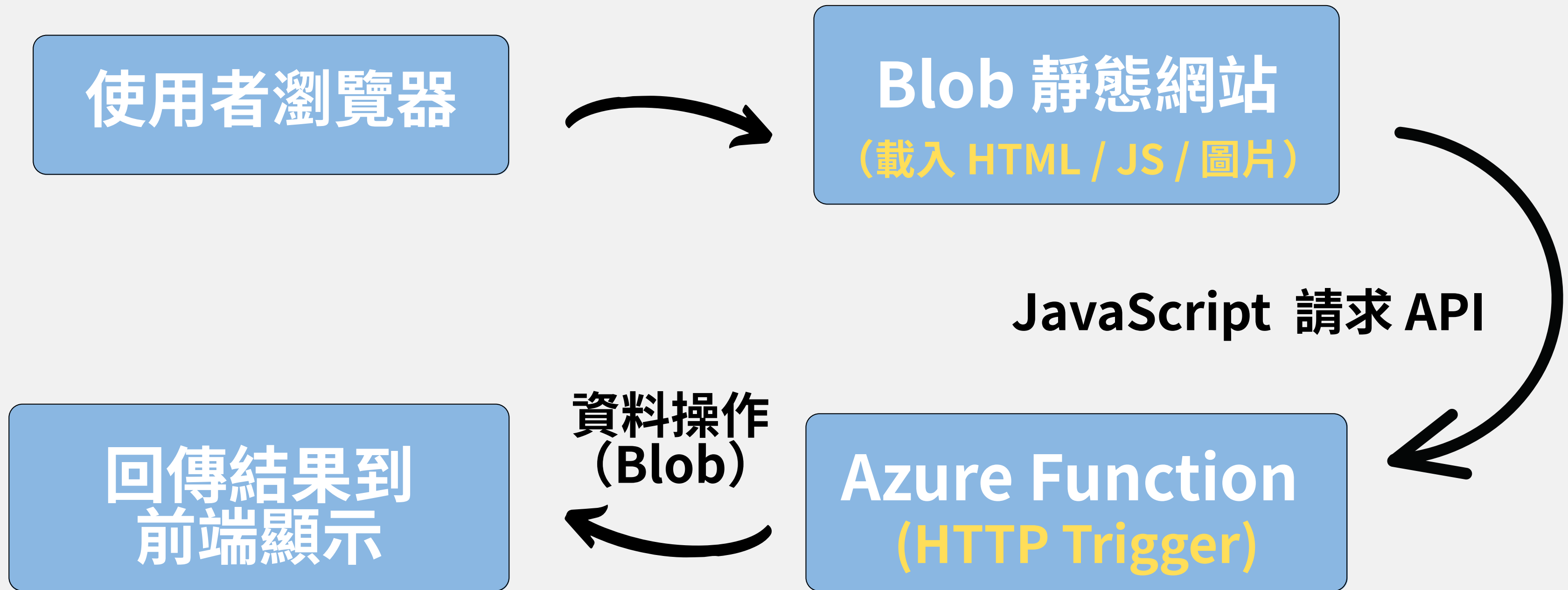
虛擬化技術服務

- Azure Functions

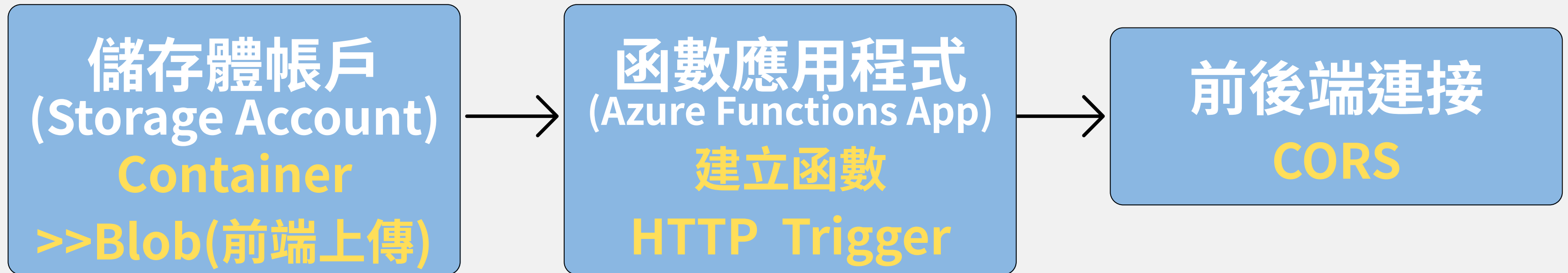
雲端運算服務

- Azure Blob Storage

運作流程



操作流程



前端上傳-操作過程

1. 建立儲存體帳戶

- 資源群組：Project(須先建立)
- 名稱：blob123456
- 區域：East US
- 效能：標準

2. 資料管理 >> 靜態網站 >> 啟用

- 輸入索引文件名稱：easteregg.html
- 文件路徑發生錯誤：404.html
- 儲存後，會出現 主要端點URL(<https://blob123456.z13.web.core.windows.net/>)

3. 資料儲存 >> 容器

- 於容器\$web中上傳前端相關檔案(easteregg.html、main.js、圖片、CSS...)

程式碼說明

easteregg.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-Hant">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>彩蛋遊戲</title>
  <style>
    body {
      text-align: center;
      font-family: sans-serif;
    }
    #egg {
      width: 500px;
      cursor: pointer;
      user-select: none;
    }
    #score {
      font-size: 2em;
      margin-top: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>點爆彩蛋！</h1>
  
  <div id="score">分數:0</div>
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

Azure Function-操作過程

1. 建立函數應用程式

- 裝載選項：使用量
- 資源群組：Project
- 名稱： eggfunction (需唯一)
- 作業系統：Linux
- 執行階段堆疊 / 版本 / 地區：Python / 3.12 / East US(同資源群組)
- 儲存體帳戶：blob123456(剛剛建立的)

2. 建立函數 >> HTTP Trigger

- Provide a function name：clickCounter
- Authorization level：ANONYMOUS

Azure Function-操作過程

3. 儲存體帳戶和函數應用程式連接

- 改寫程式碼 `function_app.py`
- 取得函式URL >> `_master` (主機金鑰) >> 瀏覽器測試
- 有跑出程式碼預設回應(---測試成功!---)即成功
- 取得函式 URL >> `_master` (主機金鑰) 寫入 `main.js`

4. 設定 CORS (允許前端網站呼叫後端)

- 函數應用程式 >> API >> CORS
- 在允許的來源加入你的靜態網站 URL

程式碼說明

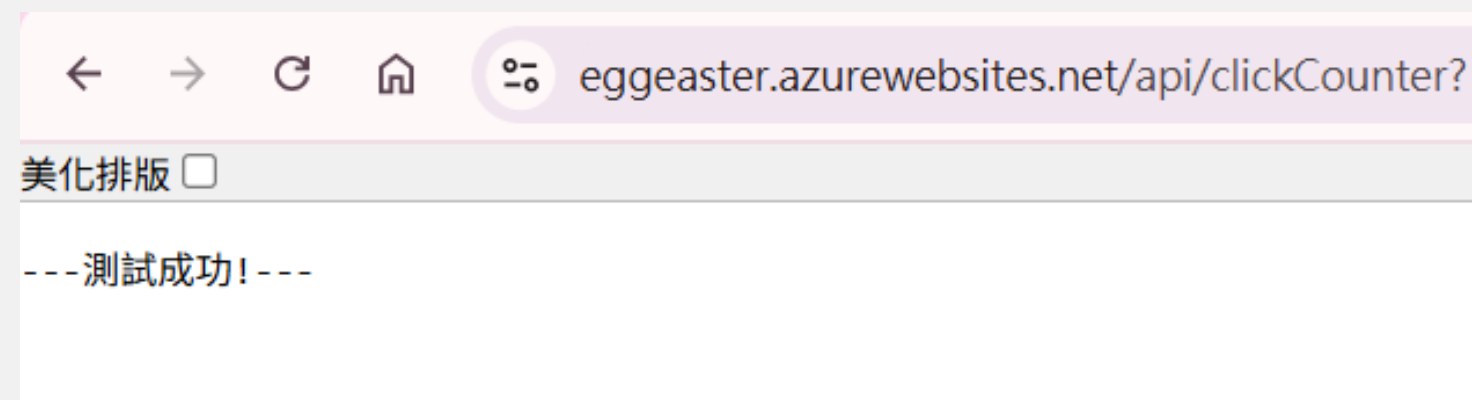
main.js

```
1 console.log("✅ main.js 載入成功");
2
3 let score = 0;
4 let currentColor = "彩蛋_紅";
5 const egg = document.getElementById("egg");
6 const colors = ["彩蛋_紅", "彩蛋_綠", "彩蛋_藍", "萬聖節_1", "萬聖節_2", "聖誕節_1", "聖誕節_2", "聖誕節_3", "新"];
7
8 function getRandomColor() {
9   const index = Math.floor(Math.random() * colors.length);
10  return colors[index];
11 }
12
13 function popEgg() {
14   egg.src = `${currentColor}_破.png`;
15   score += 1;
16   document.getElementById("score").innerText = "分數：" + score;
17
18   // 呼叫 Azure Function (記得換成你的 URL) 例:https://你的-function-url.azurewebsites.net/api/clickCounter?
19   fetch("#請填入你的 Azure Function URL", {
20     method: "POST"
21   }).then(res => {
22     console.log("✅ Azure Function 回應", res.status);
23     console.log("點擊成功！目前分數：" + score);
24   }).catch(err => {
25     console.error("❌ 呼叫 Function 失敗", err);
26   });
27 }
28
29 function resetEgg() {
30   currentColor = getRandomColor();
31   egg.src = `${currentColor}.png`;
32 }
33
34 egg.addEventListener("mousedown", popEgg);
35 egg.addEventListener("mouseup", resetEgg);
36 console.log("點擊成功！目前分數：" + score);
```

#感應滑鼠，切換圖片

測試

```
eggeaster / function_app.py ✓  
  
1 import logging  
2 import azure.functions as func  
3  
4 app = func.FunctionApp(http_auth_level=func.AuthLevel.ANONYMOUS)  
5  
6 @app.route(route="clickCounter")  
7  
8 def main(req: func.HttpRequest) -> func.HttpResponse:  
9     logging.info('📥 收到一個點擊請求')  
10  
11     return func.HttpResponse(  
12         '---測試成功!---',  
13         status_code=200,  
14         mimetype="application/json"  
15     )  
16
```





完成確認

1. 一個前端網站（在 Blob 靜態網站上）
2. 一個後端 API（使用 Azure Function）
3. 他們透過 CORS 串起來，能即時傳送資料，比如點擊次數、使用者互動等
4. 開啟靜態網站
URL(<https://blob123456.z13.web.core.windows.net/>)，點擊測試，觀察開發人員工具是否有預設回應，以及函式 >> 紀錄 出現預設回應





測試



程式碼 + 測試 整合 功能鍵 引動過程 記錄 計量

App Insights 記錄 記錄層級 停止 複製 清除 在

已連線!

```
2025-06-05T04:00:43Z [Information] Executing 'Functions.main' (Rea
2025-06-05T04:00:43Z [Verbose] Sending invocation id: '5e022529-ft
2025-06-05T04:00:43Z [Verbose] Posting invocation id:5e022529-ff58
2025-06-05T04:00:43Z [Information] 收到一個點擊請求
2025-06-05T04:00:43Z [Information] Executed 'Functions.main' (Succ
2025-06-05T04:00:43Z [Information] Executing 'Functions.main' (Rea
2025-06-05T04:00:43Z [Verbose] Sending invocation id: 'b1c3e69c-92
2025-06-05T04:00:43Z [Verbose] Posting invocation id:b1c3e69c-92f0
2025-06-05T04:00:43Z [Information] 收到一個點擊請求
2025-06-05T04:00:43Z [Information] Executed 'Functions.main' (Succ
2025-06-05T04:00:43Z [Information] Executing 'Functions.main' (Rea
```

Elements Console Sources

top 濾 Filter

✓ main.js 載入成功
點擊成功！目前分數：0

✓ Azure Function 回應 200
點擊成功！目前分數：1

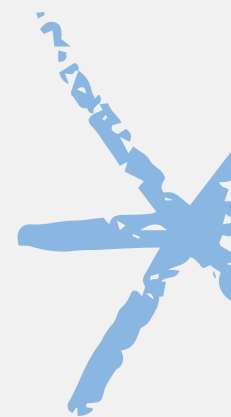
✓ Azure Function 回應 200
點擊成功！目前分數：2

✓ Azure Function 回應 200
點擊成功！目前分數：3

✓ Azure Function 回應 200
點擊成功！目前分數：4

✓ Azure Function 回應 200
點擊成功！目前分數：5

✓ Azure Function 回應 200





成果展示

<https://github.com/Grace0127/EasterEggPorject#>

The background is a light gray color, decorated with various hand-drawn blue doodles. These include several loops and swirls at the top, a series of small 'v' marks at the bottom, and some scribbled shapes on the left and right sides. The central text is a large, bold, black sans-serif font with a subtle white drop shadow.

**Thank
you**